

Fiche de TD n°1 probabilités-statistique (2^{ème} Semestre)

Exercice n°1 :

On étudie les connexions d'internautes à un site web. Celui-ci propose six versions de son contenu, réparties en trois versions anglaises (notées **en**) et trois versions françaises (notées **fr**). Pour chaque langue, les trois versions sont les suivantes : une version normale (**n**), une version pour les petits écrans comme ceux des téléphones (**p**) et une version pour les écrans de taille moyenne comme ceux des tablettes (**m**). En étudiant l'historique des connexions, on constate que les versions ne sont pas utilisées de façon uniforme. Plus précisément, si on choisit un internaute connecté au hasard, la probabilité de tomber sur chacune des versions est donnée par le tableau suivant :

Version	(fr, n)	(fr, p)	(fr, m)	(en, n)	(en, p)	(en, m)
$P(\{ \text{Version} \})$	a	$\frac{5}{21}$	$\frac{1}{21}$	$\frac{4}{21}$	b	$\frac{3}{21}$

Dans le tableau, chaque version est désignée par sa langue et son type. L'ensemble des six versions forme l'univers Ω . Les lettres a et b désignent des paramètres à déterminer.

- 1- Quelles propriétés doivent vérifier a et b pour que P soit bien une probabilité sur Ω ?
- 2- On constate que le site a deux fois plus d'utilisateurs anglophones que d'utilisateurs francophones. En déduire a et b .
- 3- Quel pourcentage d'utilisateurs du site consulte la version pour petit écran ?

Exercice n°2 :

On place dans une urne 5 boules rouges, 3 boules noires et 2 boules blanches.

I- On prélève simultanément 3 boules de cette urne. Chaque boule ayant la même probabilité d'être attrapée.

- 1- Calculer la probabilité pour que les trois boules soient de couleur rouge.
- 2- Calculer la probabilité pour que deux boules soient exactement de couleur rouge.
- 3- Calculer la probabilité pour qu'une boule soit exactement de couleur rouge.
- 4- Calculer la probabilité de n'avoir tiré aucune boule rouge.

II- Refaire les mêmes questions si on fait un prélèvement successif avec et sans remise.

Exercice n°3 :

Deux lignes téléphoniques L1 et L2 aboutissent à un standard.

La probabilité que la ligne L1 soit occupée est de 70%.

La probabilité que la ligne L2 soit occupée est de 50%.

La probabilité que les deux lignes soient occupées simultanément est de 30%.

Calculer la probabilité en % de chacun des événements suivants :

- 1- Une ligne au moins est occupée.
- 2- Les deux lignes sont libres.
- 3- Une ligne seulement est occupée.

Exercice n°4 :

Dans une population 40% des individus ont les yeux bruns, 25% des individus ont les cheveux blonds, 15% des individus ont les yeux bruns et les cheveux blonds. On choisit un individu au hasard. Calculez :

- 1- La probabilité de l'événement : si un individu a les yeux bruns d'avoir les cheveux blonds.
- 2- La probabilité de l'événement : si un individu a les cheveux blonds d'avoir les yeux bruns.
- 3- La probabilité de l'événement : si un individu a les cheveux blonds, de ne pas avoir les yeux bruns.

Exercice n°5 :

Trois marques M_1 , M_2 et M_3 de biberons se partagent le marché avec des parts respectives de 43 %, 34 % et 23 %. Chaque marque propose des modèles avec tétine simple (S) ou à trois vitesses (V) : 35 % des tétines de la marque M_1 sont simples, ainsi que 25 % de la marque M_2 et 47 % de la marque M_3 . Un jeune père achète au hasard un biberon.

Il constate que ce biberon a une tétine simple. Quelle est la probabilité qu'il soit de la marque M_3 ?

Exercice n°6 :

Dans une population 40% des individus pratiquent du sport (sont sportifs).

Pour un individu qui pratique du sport, la probabilité qu'il soit végétarien est de 0,3.

Pour un individu qui ne pratique pas de sport, la probabilité qu'il soit végétarien est de 0,6.

- 1- Quelle est la probabilité pour qu'un individu soit sportif et végétarien ?
- 2- Quelle est la probabilité pour qu'un individu soit végétarien ?
- 3- Un individu est végétarien. Quelle est la probabilité pour qu'il pratique du sport ?
- 4- Un individu est végétarien. Quelle est la probabilité pour qu'il ne pratique pas de sport ?